

Das kennst du schon

1. Plus und Minus

a) $4 - 9 =$ _____

b) $-6 - 4 =$ _____

c) $-2,5 + 1 =$ _____

d) $-3,5 - (-6) =$ _____

2. Mal mit Vorzeichen

a) $(-5) \cdot 2 =$ _____

b) $(-4) \cdot (-5) =$ _____

c) $(-0,5) \cdot 8 =$ _____

d) $(-2,5) \cdot (-4) =$ _____

3. Dezimalzahlen und Brüche

a) $0,9 + 0,3 =$ _____

b) $0,5 - 1,5 =$ _____

c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ _____

d) $-0,7 - 0,5 =$ _____

4. Punkt vor Strich

a) $5 + 2 \cdot 4 =$ _____

b) $9 - 2 \cdot 3 =$ _____

c) $6 - 4 \cdot 2,5 =$ _____

d) $3 - 2 \cdot (-5) =$ _____

5. Was bedeutet die Zahl vor dem x ? – Schreibe kürzer.

a) $x + x + x =$ _____

b) $y + y + y + y + 2 =$ _____

c) In jedem Kasten liegen x Kugeln. Welcher Term passt zum Bild? Kreuze an.

☐ x

☐ x

• • •

☐ $5x$

☐ $2x + 3$

☐ $x + 5$

1 Terme zusammenfassen

Gleiche Variablen: Vorzahlen addieren, die Variable bleibt: $3x + 5x = 8x$ **Zahl ohne Variable bleibt:** $7a - 2a + 4 = 5a + 4$ **Hochzahl zählt mit:** $x^2 + 3x$ bleibt so**Wichtig:** $3x + 4$ ist nicht $7x$. x hat die Vorzahl 1: $x + 6x = 7x$, nicht $6x$.

6. Unterstreiche, was zusammengehört.

a) $4y$, 7 , $9y$

b) 6 , $2a$, 8 , a

c) $7b$, $2c$, $5b$, 4

d) $5x^2$, $4x$, $3x^2$

e) $3ab$, $2a$, $5b$, ab

f) $2xy^2$, $3x^2y$, $4xy^2$, x^2y

7. Welche Vorzahl hat die Variable?

a) a _____

b) $-b$ _____

c) $1,5z$ _____

d) $-4w$ _____

8. Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

a) $5a - 2b + 7$ _____

b) $-3x + 6 - y$ _____

c) $2m - 9 - 5k$ _____

d) $-6 + 3c - 4d$ _____

9. Fasse zusammen.

a) $7x + 2x =$ _____

b) $7x + 8x =$ _____

c) $9x - 4x =$ _____

d) $2x + 4x + 3x =$ _____

e) $5x + 3 + 2x =$ _____

f) $2x + 5y + 4x =$ _____

g) $y + 4y =$ _____

h) $2x - 7x =$ _____

10. Fasse zusammen – achte auf Vorzeichen und Hochzahlen.

a) $-5a + 9a =$ _____

b) $-a + 7 + 3a - 2 =$ _____

c) $4x^2 + 5x + 2x^2 =$ _____

d) $4,2a - 1,2a =$ _____

e) $0,5y^2 + 3y - 2y^2 =$ _____

- f) Ein Beet ist s Meter breit und doppelt so lang. Um das Beet kommt ein Zaun. Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und fasse ihn zusammen. Wie viele Meter Zaun braucht man bei $s = 8$?

- g) Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25

2 Terme malnehmen

Zahl mal Term: $3 \cdot 4x = 12x$

Term mal Term: Zahlen mal Zahlen, Variablen mal Variablen: $2x \cdot 3x = 6x^2$

Zwei Variablen: $3a \cdot 2b = 6ab$

Wichtig: $x \cdot x$ ist x^2 , nicht $2x$. Minus mal Minus gibt Plus.

11. Multipliziere.

a) $5 \cdot 2x =$ _____

b) $5 \cdot 6x =$ _____

c) $7b \cdot 4 =$ _____

d) $4y \cdot 2y =$ _____

e) $3 \cdot (-6a) =$ _____

f) $2x \cdot 7y =$ _____

g) $2 \cdot 5x \cdot 3 =$ _____

h) $3y \cdot (-5x) =$ _____

12. Multipliziere – mit Potenz und Bruch.

a) $(-2a) \cdot 3a \cdot (-a) =$ _____

b) $\frac{1}{2}x \cdot 6y =$ _____

c) Ein Quader ist a cm lang, $2a$ cm breit und 3 cm hoch. Schreibe einen Term für das Volumen in cm^3 . Schreibe dann einen Term für die Länge aller 12 Kanten zusammen und fasse ihn zusammen.

3 Klammern auflösen

Plus vor der Klammer: Klammer weglassen: $a + (b - c) = a + b - c$

Minus vor der Klammer: alle Vorzeichen drehen: $a - (b - c) = a - b + c$

Zahl mal Klammer: jedes Glied malnehmen: $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$

Wichtig: Bei der Minusklammer dreht sich jedes Vorzeichen in der Klammer, nicht nur das erste.

13. Was steht direkt vor der Klammer: Plus, Minus oder eine Zahl?

a) $7 + (a - 2)$ _____

b) $10 - (b + 4)$ _____

c) $5 \cdot (x - 1)$ _____

d) $2y - 6 \cdot (y + 1)$ _____

14. Plusklammer und Minusklammer – löse auf.

a) $5a + (2b - 1) = 5a + 2b - 1$

b) $5a + (2b - 4) =$ _____

c) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche beide Ergebnisse.

d) $5a - (2b + 4) =$ _____

e) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

f) $2,5 - (-a + 1,5b - 3,5) =$ _____

g) $(x^2 + 2x) - (3x - 4) + (x^2 - 1) =$ _____

15. Mal Klammer – löse die Klammer auf.

a) $5 \cdot (x + 3) = 5 \cdot x + 5 \cdot 3 = 5x + 15$

b) $4 \cdot (a + 7) =$ _____

c) $-3 \cdot (a - 7) =$ _____

d) $2x \cdot (x + 5) =$ _____

e) $(a - 2b + 3) \cdot (-4) =$ _____

f) $0,5a \cdot (4a - 6 + 2b) =$ _____

16. Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a) $5x + 2 \cdot (x + 6) = 5x + 2x + 12 = 7x + 12$

b) $9a - (4a + 3) =$ _____

c) $3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4) =$ _____

d) $2x \cdot (x + 3) - x \cdot (x - 1) =$ _____

e) $5a - [2 - (a + 3)] =$ _____

f) Ein Muffin kostet 2,50 €. Für eine Feier werden 20 Muffins bestellt und noch x Muffins dazu. Schreibe den Preis in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf. Was kosten die Muffins bei $x = 4$?

17. Abschluss

a) $4 \cdot (y - 2) - (y - 5) =$ _____

b) Die Tabelle zeigt eine aufgelöste Klammer. Welcher Term mit Klammer gehört dazu?

$\cdot$	a	$+6$
2	$2a$	$+12$

Term mit Klammer: _____

c) Kai sagt: „Bei $15 - (x - 3)$ muss ich nur das Vorzeichen von x umdrehen. Das ergibt $15 - x - 3$.“ Stimmt das? Begründe.

4 Ausklammern**Zahl ausklammern:** $6x + 9 = 3 \cdot (2x + 3)$ **Variable ausklammern:** $4a^2 + 2a = 2a \cdot (2a + 1)$ **Probe:** ausmultiplizieren, es muss der Anfangsterm herauskommen: $2a \cdot 2a + 2a \cdot 1 = 4a^2 + 2a$ **Wichtig:** Ist ein Glied selbst der Faktor, bleibt in der Klammer eine 1: $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$, nicht $8 \cdot x$.**18.** Welcher Faktor steckt in jedem Glied? Schreibe ihn auf, klammere noch nichts aus.

a) $8x + 12$ _____

b) $9y^2 + 2y$ _____

c) $6a^2 + 10a$ _____

d) $9x - 6 + 15x^2$ _____

19. Schreibe jedes Glied als Produkt mit dem Faktor.

a) $8x + 20 = 4 \cdot$ _____ $+ 4 \cdot$ _____

b) $6a + 14 = 2 \cdot$ _____ $+ 2 \cdot$ _____

c) $10y + 15 = 5 \cdot$ _____ $+ 5 \cdot$ _____

20. Der Faktor steht schon vor der Klammer. Fülle die Klammer.

a) $9x + 21 = 3 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

b) $4y + 10 = 2 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

c) $14b + 21 = 7 \cdot (\text{_____} + \text{_____})$

21. Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

a) $5x + 10 =$ _____

b) $5x + 40 =$ _____

c) $x^2 + 5x =$ _____

d) $8a^2 - 20a =$ _____

e) $6x + 6 =$ _____

f) $3x^2 + 6x + 15 =$ _____

g) $-4xy - 8y + 2y^2 =$ _____

h) $0,5a^2 + 0,5a =$ _____

22. Klammere aus und schreibe die Probe (ausmultiplizieren) dahinter.

a) $6x + 30 =$ _____

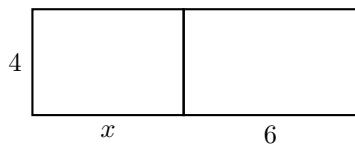
b) $4a^2 + 20a =$ _____

c) $5x^2 + 10xy - 15x =$ _____

23. Abschluss

a) $12ab - 18b =$ _____

b) Zwei Rechtecke liegen nebeneinander (Maße in cm). Gib den Flächeninhalt der ganzen Figur als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer an.



Summe: _____

Produkt: _____

c) Eine Hose kostet 40 €, ein Hemd 25 €. Es gibt 10 % Rabatt. Anna rechnet den Rabatt mit $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25$, Ben mit $0,1 \cdot (40 + 25)$. Ergeben beide Terme denselben Rabatt? Begründe und berechne den Rabatt.

5 Termwerte berechnen

Einsetzen: $4x - 1$ für $x = 3$: $4 \cdot 3 - 1 = 11$ (Punkt vor Strich)

Negative Zahl: in Klammern einsetzen: $3x^2$ für $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 = 12$

Wichtig: $(-2)^2 = 4$, nicht -4 . Die Klammer beim Einsetzen nicht weglassen.

24. Berechne den Wert des Terms.

a) $4x - 3$ für $x = 5$: $4 \cdot 5 - 3 = 17$

b) $2x + 9$ für $x = -3$: _____

c) $10 - 3x$ für $x = -2$: _____

d) $x^2 + 3x$ für $x = -4$: _____

e) $4x^2$ für $x = -\frac{1}{2}$: _____

f) $\frac{1}{2}a + 3b$ für $a = 6$, $b = -\frac{1}{2}$: _____

g) $(x - y)^2 + 2x$ für $x = 3$, $y = 5$: _____

6 Terme aufstellen

Vermindert um: „ x um 5 vermindert“: $x - 5$

Das Mehrfache einer Summe: „das Dreifache der Summe aus x und 4“: $3 \cdot (x + 4)$, mit Klammer

Figur: Umfang Rechteck mit Seiten x und 3: $x + 3 + x + 3 = 2x + 6$

Wichtig: „5 vermindert um x “ ist $5 - x$, nicht $x - 5$. Ohne Klammer wird nur das erste Glied vervielfacht.

25. Kreuze den Term an, der passt.

a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert.

☐ $4x - 3$ ☐ $4 \cdot (x - 3)$ ☐ $3 - 4x$

b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert.

☐ $4 \cdot (x - 6)$ ☐ $6 - 4x$ ☐ $4x - 6$

c) Das Doppelte einer Zahl x wird um 4 vergrößert.

☐ $2 \cdot (x + 4)$ ☐ $2x + 4$ ☐ $4x + 2$

d) Das Doppelte einer Zahl x wird um neun vermindert.

P10 '17

☐ $2 \cdot (x - 9)$ ☐ $9 - 2x$ ☐ $2x - 9$ ☐ $2x - 9x$

e) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt.

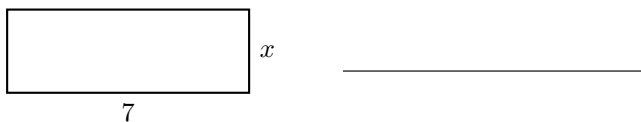
P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$ ☐ $3x : 7 \cdot 2$ ☐ $2 \cdot (3x - 7)$ ☐ $3x - 7 \cdot 2$

26. Schreibe einen Term.

a) Das Doppelte einer Zahl x wird um 5 vermindert. _____

b) Umfang des Rechtecks (Maße in cm):



c) Ein Heft kostet a Euro, ein Stift b Euro. Lena kauft 4 Hefte und 3 Stifte. Was zahlt Lena? _____

d) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang und fasse ihn zusammen. _____

e) Nimm das Vierfache einer Zahl x , subtrahiere 1 und multipliziere die Differenz mit 5. _____

f) Ein Taxi kostet 4,50 € Grundpreis und 2,50 € je Kilometer. Stelle einen Term für den Fahrpreis in Euro bei d Kilometern auf. Reichen 25 € für eine Fahrt von 9 km?

27. Abschluss

- a) Schreibe als Term: Die Summe aus einer Zahl x und 6 wird vervierfacht. _____
- b) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?

- c) Emre sagt: „Für „das Doppelte der Summe aus x und 6“ schreibe ich $2x + 6$. Verdoppeln heißt einfach: eine 2 davor.“ Stimmt das? Begründe.

28. Zum Schluss

- a) $3 \cdot (2a - 1) - (4a - 6) =$ _____
- b) $6a - 2b + 3 - 4a + 5b =$ _____
- c) $(-3x) \cdot 4y =$ _____
- d) $4 - 3x^2$ für $x = -2$: _____
- e) Klammere aus: $10xy - 15y$ _____
- f) Ein Schwimmbad verlangt 15 € Jahresbeitrag und 3 € je Besuch. Stelle einen Term für die Kosten in Euro bei x Besuchen auf. _____
- g) Vereinfache den Term $9c - 4c^2 - 6c$ und berechne seinen Wert für $c = -1$. P10 '25

- h) Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl x und 2 wird verdreifacht. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐ $5x - 2 \cdot 3$ ☐ $3 \cdot (5x - 2)$ ☐ $(5x - 2) : 3$ ☐ $5x : 2 \cdot 3$

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) -5
b) -10
c) $-1,5$
d) $2,5$
- 2 a) -10
b) 20
c) -4
d) 10
- 3 a) $1,2$
b) -1
c) $\frac{3}{4}$
d) $-1,2$
- 4 a) 13
b) 3
c) -4
d) 13
- 5 a) $3x$
b) $4y + 2$
c) $2x + 3$

1 Terme zusammenfassen

- 6 a) $4y$ und $9y$
b) $2a$ und a ; 6 und 8
c) $7b$ und $5b$
d) $5x^2$ und $3x^2$
e) $3ab$ und ab
f) $2xy^2$ und $4xy^2$; $3x^2y$ und x^2y
- 7 a) 1 (denn $a = 1a$)
b) -1 (denn $-b = -1b$)
c) $1,5$
d) -4
- 8 a) $+5a, -2b, +7$
b) $-3x, +6, -y$
c) $+2m, -9, -5k$
d) $-6, +3c, -4d$
- 9 a) $9x$
b) $15x$
c) $5x$
d) $9x$
e) $7x + 3$
f) $6x + 5y$
g) $5y$
h) $-5x$
- 10 a) $4a$
b) $2a + 5$
c) $6x^2 + 5x$
d) $3a$
e) $-1,5y^2 + 3y$
f) $s + 2s + s + 2s = 6s$; für $s = 8$: 48 m
g) $3a - 2a^2$; für $a = 3$: -9

2 Terme malnehmen

- 11 a) $10x$
b) $30x$
c) $28b$
d) $8y^2$
e) $-18a$
f) $14xy$
g) $30x$
h) $-15xy$
- 12 a) $6a^3$
b) $3xy$
c) Volumen $a \cdot 2a \cdot 3 = 6a^2$;
Kanten
 $4 \cdot (a + 2a + 3) = 12a + 12$

3 Klammern auflösen

- 13 a) ein Plus
b) ein Minus
c) die Zahl 5 als Faktor
d) -6 als Faktor
- 14 b) $5a + 2b - 4$
c) $30 - 20 = 10$ und
 $30 - 12 - 8 = 10$; beide Wege
ergeben 10
d) $5a - 2b - 4$
e) $7a - 2b + 5 - c$
f) $a - 1,5b + 6$
g) $2x^2 - x + 3$
- 15 b) $4a + 28$
c) $-3a + 21$
d) $2x^2 + 10x$
e) $-4a + 8b - 12$
f) $2a^2 - 3a + ab$
- 16 b) $5a - 3$
c) $4x + 23$
d) $x^2 + 7x$
e) $6a + 1$
f) $2,50 \cdot (20 + x) = 50 + 2,50x$; für
 $x = 4$: 60 €
- 17 a) $3y - 3$
b) $2 \cdot (a + 6) = 2a + 12$
c) Nein: Minus vor der Klammer
dreht jedes Vorzeichen,
 $15 - x + 3 = 18 - x$

4 Ausklammern

- 18 a) die Zahl 4
b) die Variable y
c) $2a$ (Zahl und Variable)
d) die Zahl 3
- 19 a) $2x$ und 5
b) $3a$ und 7
c) $2y$ und 3
- 20 a) $3x$ und 7
b) $2y$ und 5

- c) $2b$ und 3

- 21 a) $5 \cdot (x + 2)$
b) $5 \cdot (x + 8)$
c) $x \cdot (x + 5)$
d) $4a \cdot (2a - 5)$
e) $6 \cdot (x + 1)$
f) $3 \cdot (x^2 + 2x + 5)$
g) $-2y \cdot (2x + 4 - y)$
h) $0,5a \cdot (a + 1)$
- 22 a) $6 \cdot (x + 5) = 6x + 30$
b) $4a \cdot (a + 5) = 4a^2 + 20a$
c) $5x \cdot (x + 2y - 3) =$
 $5x^2 + 10xy - 15x$
- 23 a) $6b \cdot (2a - 3)$
b) Summe: $4x + 24$; Produkt:
 $4 \cdot (x + 6)$
c) Ja, $0,1$ ist ausgeklammert;
Rabatt $0,1 \cdot 65 = 6,50$ €

5 Termwerte berechnen

- 24 b) 3
c) 16
d) 4
e) 1
f) $1,5$
g) 10

6 Terme aufstellen

- 25 a) $4x - 3$
b) $4x - 6$
c) $2x + 4$
d) $2x - 9$
e) $2 \cdot (3x - 7)$
- 26 a) $2x - 5$
b) $7 + x + 7 + x = 2x + 14$
c) $4a + 3b$
d) $2x + 18$
e) $(4x - 1) \cdot 5$
f) $4,50 + 2,50d$; für $d = 9$: 27 €,
nein
- 27 a) $4 \cdot (x + 6)$
b) $11 + 0,30n$; 56 €
c) Nein: $2 \cdot (x + 6)$; für $x = 1$
ergibt die Klammer 14 , $2x + 6$
nur 8
- 28 a) $2a + 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 16
b) $2a + 3b + 3$ falsch $\rightarrow$ Nr. 9
c) $-12xy$ falsch $\rightarrow$ Nr. 11
d) -8 falsch $\rightarrow$ Nr. 24
e) $5y \cdot (2x - 3)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 21
f) $15 + 3x$ falsch $\rightarrow$ Nr. 26
g) $3c - 4c^2$; für $c = -1$: -7
falsch $\rightarrow$ Nr. 10
h) $3 \cdot (5x - 2)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 25